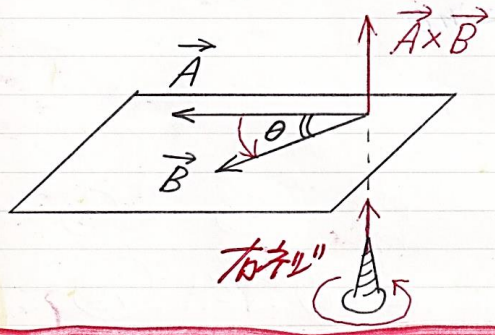
(2) ベクトルの外積

ベクトル $\vec{A}, \vec{B}$ の外積とは 記号 $\vec{A}\times\vec{B}$ で表し、$\vec{A}, \vec{B}$ 両方に垂直で、大きさが $|\vec{A}||\vec{B}|\sin\theta$ のベクトルを対応させる計算である。



$\vec{A}\times\vec{B}$ の方向は $\vec{A}$ を $\vec{B}$ へたおす方向に右ネジをまわしたとき右ネジが進む方向である。

☆ 内積との比較

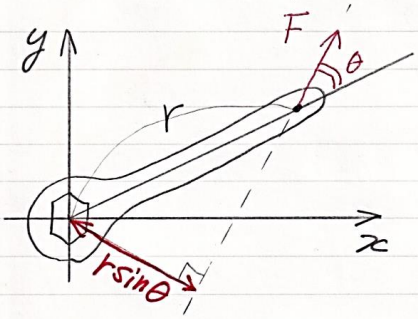
$\vec{A}\cdot\vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}|\cos\theta$　　$|\vec{A}\times\vec{B}| = |\vec{A}||\vec{B}|\sin\theta$

$\vec{A}\cdot\vec{A} = |\vec{A}|^2$　　$\vec{A}\times\vec{A} = 0$

$\vec{A}\cdot\vec{B} = \vec{B}\cdot\vec{A}$　　$\vec{A}\times\vec{B} = -\vec{B}\times\vec{A}$

(1) 力のモーメント

ボルトをスパナでしめる(ゆるめる)場合を考える



効果は $rF\sin\theta$ が最大になるように力を加える。

あっこれはベクトル $\vec{r}, \vec{F}$ の外積だっ!!

そこで $\vec{N} = \vec{r}\times\vec{F}$ とおき これを力 $\vec{F}$ の原点まわりのモーメントと名づける。

力のモーメントの計算法

$\vec{r}, \vec{F}$ は x, y 平面内 → $\vec{N}$ は z 成分 N_z のみ

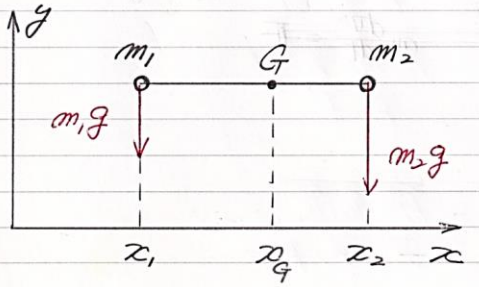
$N_z = \pm rF\sin\theta$

$= \pm$ 力 × 支点から作用線までのきょり

$\pm$ は物体を $\left\{\begin{matrix}\text{反時計}\\ \text{時計}\end{matrix}\right\}$ 方向に回転させる場合

例題 2,3

力のモーメントの正・負



反時計：正
時計：負

この場合 力も腕も x,y平面内にあるので
力のモーメントはz成分しかもたない 即ち

$$N_z = m_1 g(x_G - x_1) - (x_2 - x_G) m_2 g$$

$$= g x_G (m_1 + m_2) - g(m_1 x_1 + m_2 x_2)$$

$$= g(m_1 + m_2)\left(x_G - \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}\right)$$

ところが $x_G = \dfrac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$ より

$$N_z = 0$$

(2) 角運動量

力：$\vec{F}$	力のモーメント：$\vec{r} \times \vec{F}$
運動させる作用の大きさを表す量	回転運動させる作用の大きさを表す量
運動量：$\vec{p} = m\vec{v}$	角運動量：$\vec{l} = \vec{r} \times m\vec{v}$
運動のいきおいを表す量	回転運動のいきおいを表す量

☆ 一体問題

$$\vec{l_1} = \vec{r_1} \times m_1 \vec{v_1}, \quad \vec{l_2} = \vec{r_2} \times m_2 \vec{v_2}$$

質点系の全角運動量 $\vec{L} = \vec{l_1} + \vec{l_2}$

	並進	回転
運動させる作用の強さ	$\vec{F}$	$\vec{N} = \vec{r} \times \vec{F}$
運動のいきおい	$\vec{p} = m\vec{v}$	$\vec{l} = \vec{r} \times m\vec{v}$
運動方程式	$m\dfrac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}$ $\therefore \dfrac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$	$\dfrac{d\vec{L}}{dt} = \vec{N}$